

メタバース環境におけるボイスチェンジャー使用が 話者の振る舞いに与える影響

立命館大学大学院 情報理工学研究科

2600210387-6 森 由璃亜

はじめに

研究背景

- ・ **メタバー**ス： **アバター**を介して他者と交流できる三次元の仮想空間
- ・ **プロテウス効果**：仮想空間で自身のアバターの見た目が心理や行動に影響する
- ・ 現在のプロテウス効果研究は**視覚情報**（外見・身長）が中心
- ・ VRでは、**声も自己表象の一部**として大きく変えられる

課題

- ・ 音声によるプロテウス効果は十分に検討されていない



本研究

メタバー

ス環境で異性の声を使用することが、振る舞いへ影響を与えるのか

仮説

RQ : 声による自己表象の変化は, インタラクションにおいて
相手性別に応じて, 自己開示および交渉行動をどのように調整するか?

- **H1a (男性被験者 : 女性的な声)**

男性被験者は, 女性的に知覚される声に変換した条件において,
地声条件と比較して, 自己開示量が増加する

- **H1b (女性被験者 : 男性的な声)**

女性被験者は, 男性的に知覚される声に変換した条件において,
地声条件と比較して, 交渉における主張性や積極性が増加する.

- **H2 (相手性別による増幅)**

H1a および H1b の効果は
相手が被験者にとって異性である場合により強く現れる.

実験概要

環境：没入型VR空間を用いた音声対話実験

被験者のアバターは手足のみ，目の前に実験協力者アバターを見せる



実験概要

被験者 : 男性10名, 女性10名 計20名

被験者条件 : 異性の声にボイスチェンジ/地声 (同一被験者内デザイン)

実験協力者 : 男性 1 名, 女性 1 名

タスク内容

- ① 自己開示タスク **4回繰り返す**
- ② 最後通牒ゲームという交渉ゲーム
 - ・ 身体化感覚アンケート



※タスクは先行研究と同様の手法を用いた

①自己開示タスク^[1]とは

タスクの流れ

それぞれお題について**90秒**話してもらう

もっと話してくださいと伝えて**60秒**追加で話してもらう→合計**150秒**

実験協力者の反応が影響しないように最低限の相槌のみ，一方的に話してもらう

150秒×被験者20人の結果を分析

お題一覧

被験者のボイスチェンジャー有無	実験協力者の性別	お題
あり	女性	趣味について
あり	男性	好きな映画について
なし	女性	おすすめの旅行先について
なし	男性	好きな食べ物について

※実験設定は非表示スライド参照 ※この方法は先行研究^[1]で行われていたもの [1] The Effect of Transformed Self-Representation on Behavior

①自己開示タスク 分析の流れ

項目	内容
----	----

分析対象 実験で収集した被験者の発話データ（録音を文字起こししたテキスト）

情報単位の抽出 発話に含まれる「**自分に関する情報**」を1単位としてLLMによって抽出
抽出結果を全て人手で確認

独立変数 ボイスチェンジャーの有無 / 被験者の性別 / 実験協力者の性別

分析手法 3要因anova, t検定, cohenのd

※文字数の関係でボイスチェンジャーをVCと省略することがある

効果量 dの指標	評価
0.20~0.49	小さい
0.50~0.79	中程度
0.80以上	大きい

①情報単位の抽出

方法

発話に含まれる「自分に関する情報」を情報単位1単位としてコーディング



自己の属性・経験・感情・嗜好・思考など、自己に関わる内容を含む最小の意味単位を指す

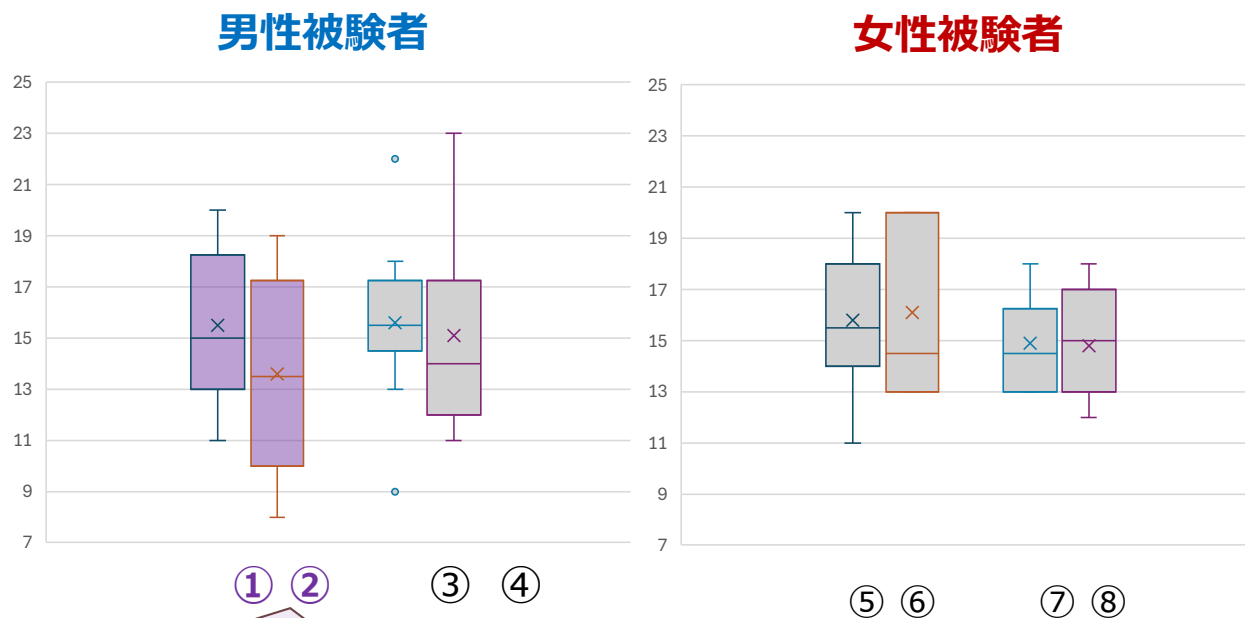
分類	定義	発話中の例文
属性	自分の出身・職業・年齢など、個人の特徴	「 <u>もともと広島出身</u> というのもあるので」
経験	自分が過去に行った出来事や体験	「 <u>ホエールウォッチングで、クジラを見ることができた...</u> 」
感情	感じた気持ちや印象	「城崎温泉が <u>結構良かった</u> 」
嗜好	好き嫌い・興味関心を示す	「温泉 <u>好き</u> なので、別府温泉とかには <u>行きたい</u> な・・・」
思考	自分の考えや意図、推論、判断を示す	「九州も <u>行きたいな</u> というのは <u>思っている</u> 」

これは嗜好

この文は
計2単位

情報単位数 VCの有無で比較

有意差なし



男性被験者×男性実験協力者の場合に
VC有無で**中程度の効果量(減少)**

区分（層化要因）

- ①男性実験協力者相手・VCなし
- ②男性実験協力者相手・VCあり
- ③女性実験協力者相手・VCなし
- ④女性実験協力者相手・VCあり
- ⑤女性実験協力者相手・VCなし
- ⑥女性実験協力者相手・VCあり
- ⑦男性実験協力者相手・VCなし
- ⑧男性実験協力者相手・VCあり

情報単位数 VCなしとの結果比較

- anova,t検定

統計的に有意差は見られなかった

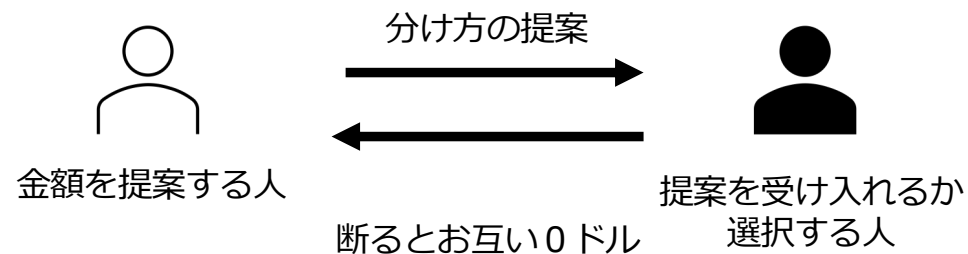
- cohenのd

1. VCを使用すると全体的に情報単位数は**低下する**傾向があった
 2. **実験協力者の性別との組み合わせ**が情報単位数の変化に影響した
 - **男性被験者が男性実験協力者**と話す時が最も下がり
 - 女性被験者が女性実験協力者**と話す場合が最も増加した
- (効果量はほぼなし)

②最後通牒ゲーム^[1]

お題：100万円を分ける

- 役割分担：金額を提案する側 or 提案を受け入れるか選択する側



交渉の流れ

- R1. 被験者が1度目の提案 (実験協力者が受諾)
- R2. 被験者が1度目の受諾 (実験協力者が提案)
- R3. 被験者が2度目の提案 (実験協力者が受諾)
- R4. 被験者が2度目の受諾 (実験協力者が提案)

- 実験協力者の交渉行動は固定

- ① 90万円を超えない限り常に受け入れる
- ② R2では50/50 4Rでは75/25で提案する

※先行研究^[1]で行われていた方法と同様 [1] The Effect of Transformed Self-Representation on Behavior

最後通牒ゲーム詳細

項目	内容
独立変数	ボイスチェンジャーの有無 / 被験者の性別 / 実験協力者の性別
従属変数（測定項目）	R1 : 被験者の1回目の提案額 R3 : 被験者の2回目の提案額 R4 : 実験協力者が不公平提案(75/25)を行った時の受諾率
分析手法	①三要素anova, t検定, cohenのd ②ロジスティック回帰分析, cohenのd

分析方法

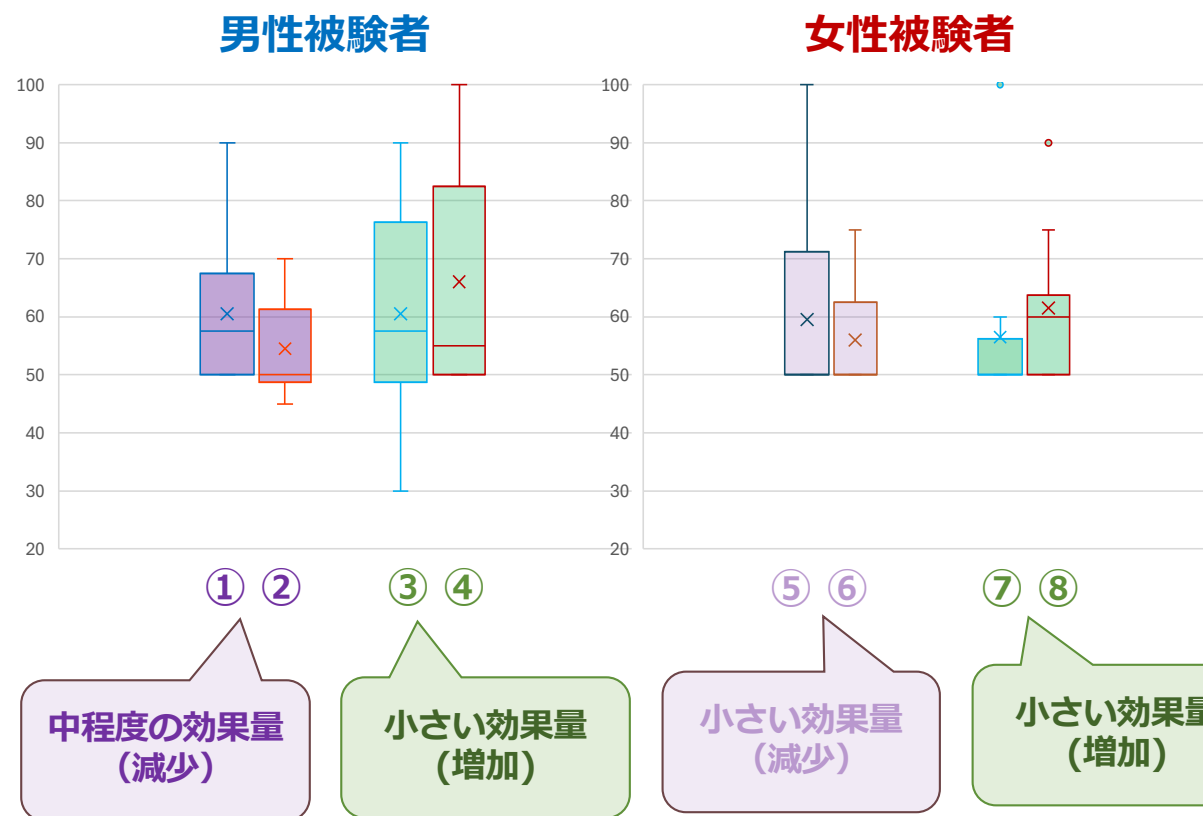
項目	内容
従属変数	R1 : 被験者の1回目の提案額 R3 : 被験者の2回目の提案額 R4 : 実験協力者が不公平提案(75/25)を行った時の受諾率



指標	内容	目的
R1	被験者の最初の提案金額	初期の交渉傾向
R3	被験者の2回目の提案金額	交渉が進んだ後の強気さ
R4	不公平提案（75/25）の受諾拒否	交渉における自信・譲歩傾向

R1:被験者の1回目の提案額 VC有無で比較

有意差なし



区分 (層化要因)

- ①男性実験協力者相手・VCなし
- ②男性実験協力者相手・VCあり
- ③女性実験協力者相手・VCなし
- ④女性実験協力者相手・VCあり
- ⑤女性実験協力者相手・VCなし
- ⑥女性実験協力者相手・VCあり
- ⑦男性実験協力者相手・VCなし
- ⑧男性実験協力者相手・VCあり

R1:被験者の1回目の提案額 VCなしとの結果比較

- anova,t検定

統計的に有意差は見られなかった

- cohenのd

1. VCを使用すると被験者の性別に関わらず

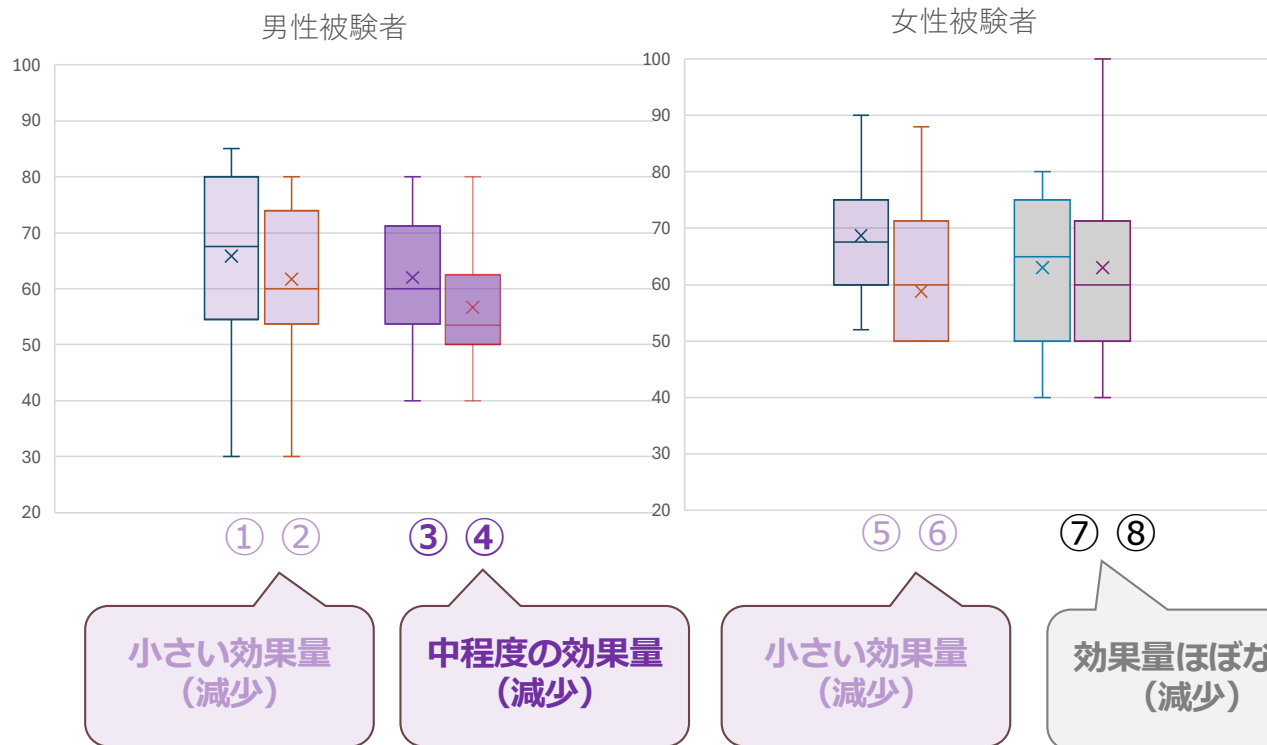
同性の実験協力者と話すと提案額が**下がり**

異性の実験協力者と話すと提案額が**上がる**

2.特に**男性同士**の場合に提案額が下がった-中程度の効果

R3 :被験者の2回目の提案額 VC有無で比較

有意差なし



区分 (層化要因)

- ①男性実験協力者相手・VCなし
- ②男性実験協力者相手・VCあり
- ③女性実験協力者相手・VCなし
- ④女性実験協力者相手・VCあり
- ⑤女性実験協力者相手・VCなし
- ⑥女性実験協力者相手・VCあり
- ⑦男性実験協力者相手・VCなし
- ⑧男性実験協力者相手・VCあり

R3:被験者の2回目の提案額 VCなしとの結果比較

- **anova,t検定**

統計的に有意差は見られなかった

- **cohenのd**

1. **VCを使用**すると全体的に提案額は**低下する**傾向があった

2. **実験協力者の性別との組み合わせ**が提案額の変化に影響した

→性別の組み合わせによって低下の程度が異なったため.

男性被験者が女性実験協力者と話す時が一番下がった(中程度の効果)

R4 :実験協力者が不公平提案(75/25)を行った時の受諾率 cohenのd

小さい効果-減

条件	サンプル数	Cohen's d	傾向（なし→あり の割合）
VC有無（全体）	80	0.00	差はまったく見られない
男性被験者	40	+0.10	VCありで受諾率がわずかに上昇
女性被験者	40	-0.10	VCありで受諾率がわずかに低下
男性 × 男性	20	0.00	差はまったく見られない
女性 × 女性	20	-0.19	VCありでわずかに受諾率低下 （60%→50%）
男性 × 女性	20	+0.20	VCありでやや受諾率上昇（60%→70%）
女性 × 男性	20	0.00	差はまったく見られない

- VCの有無によって受諾率はほとんど変化しなかった
- **男性被験者が女性実験協力者と話すときは受諾率が僅かに上昇した**

最後通牒分析結果まとめ

統計的に有意な差は認められなかった

- ・ **男性被験者**

- 男性相手→ 行動が控えめになる（提案額低下が大きい）

- 女性相手→ 行動が変化しやすい

- R1：提案額が上がる

- R4：不公平条件で最も受け入れた

- ・ **女性被験者**は、条件を変更した場合でも行動が安定している

結果まとめ

【H1a】（仮説と反対）

男性被験者グループでは、自己開示タスクにおいて、VCによって自己開示量が減る傾向

【H1b】（仮説と異なる）

女性被験者グループでは、交渉タスクにおいて、VCによる効果は無し

【H2】

自己開示タスク：**男性被験者グループ**は同性相手に自己開示量がより下がった

交渉タスク：**両グループ**は同性相手に交渉額が下がり、異性相手に交渉額が上がった

（交渉1回目の結果から）

考察

全ての仮説が異なった解釈だった

【H1a, H2】

女性的な声になることによって、協調的になり自己開示が増えるのではなく、

他者の影響を受けやすい側面が強くなった

さらに、男性同性間では競争的意識が高いので、

影響を受けないように自己防御に入り自己開示がより減ったのではないか

【H1b, H2】

交渉タスクでは、

同性間では、比較されがちで競争的な状況の時にVCで自己表象が不確実になり、

リスク回避の戦略として交渉額を下げた

異性間では、その競争的な状況が弱まり、

いつもと違う振る舞いとして**強気な交渉額を提示する戦略**に切り替わったのではないか

まとめ

メタバーズ環境における音声変換が与える影響を複数の行動指標から検討した

有意差は得られなかったが、効果量分析から条件依存的な行動変化が示唆された

特に、男性では相手の性別が、女性ではタスク構造が、自己表象効果の現れ方を調整する主要因となる可能性が示された。



音声変換はそれぞれの知覚する印象によって
直接的に行動変容を促している訳ではないことが明らかになった

今後の展望

実験協力者の層で分けて引き続き分析を行い、仮説の修正とタスクの見直しを行う